

進階程式設計

Advanced Program Design

L3



Chia-Chi Chang
ccchang@cc.ncue.edu.tw

Q1：拆解整數的每個位數

Q1：撰寫一程式讀取整數(0~99999)，然後依序印出每個位數，中間以'#'區隔

範例1輸入：51245

範例1輸出：5#1#2#4#5

範例2輸入：253

範例2輸出：2#5#3

```
01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #include <stdint.h>
04
05 int main(int argc, char *argv[]) {
06     uint16_t num, loop, div = 10000;
07
08     scanf("%hu", &num);
09     for(loop=0; loop<4; loop++) {
10         printf("%hu#", num/div);
11         num %= div;           //num = num % div;
12         div /= 10;           //div = div / 10;
13     }
14     printf("%hu\n", num);
15     return 0;
16 }
```

```
01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #include <string.h>
04 #include <stdint.h>
05
06 int main(int argc, char *argv[]) {
07     char a[6] = "";           //字元陣列
08     uint16_t loop;
09
10     scanf("%s", a);
11     for(loop=0; loop<strlen(a)-1; loop++) {
12         printf("%c", a[loop]);
13         printf("#");
14     }
15     printf("%c", a[loop]);
16     return 0;
17 }
```

方法1：採用/和%運算子

範例2卻會印出0#0#2#5#3(方法1的程式還需修正)

方法2：輸入數字視為文字型數字，儲存於字元陣列

Q2：陣列的應用

問題描述：

給定 k 個整數，裡面至少會包含 1 個奇數和 1 個偶數，試著計算出現最多次奇數數字且該總和為最大的 A 值，和出現最多次偶數數字且該總和為最大的 B 值，最後輸出 $|A-B|$ 。

輸入說明：

第 1 列為欲讀取 k 個整數，其 k 範圍為 $2 \leq k \leq 100$ 。

第 2 列 k 個整數 m ，其 m 範圍為 $0 \leq m \leq 10$ ，每個整數之間用空格分隔。

輸出說明：

輸出 $|A-B|$ ，其中 A 為 k 個整數中出現最多次奇數數字且總和為最大，而 B 為 k 個整數中出現最多次偶數數字且總和為最大。

- 陣列索引值(Index)有連續性性質，元素(Element)內容視為變數
- 找尋奇數(偶數)欄位中元素內容最大的
 - $A = 9 * \text{Count}[9], B = 4 * \text{Count}[4]$
- 3種實作方式：(1)一維陣列(2)結構體(3)結構陣列？

	Integer	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Count		1	5	8	0	8	1	2	8	1	8

Q2：陣列的應用 – Cont'd

	Integer	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Count		1	5	8	0	8	1	2	8	1	8

```
01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #include <stdint.h>
04
05 int main(int argc, char *argv[]) {
06     uint16_t loop, k, t, Count[10] = {0};
07
08     scanf("%hu", &k);
09     for(loop=0; loop<k; loop++) {
10         scanf("%hu", &t);
11         Count[t]++;
12     }
13     //To be continued...
14     return 0;
15 }
```

陣列

```
01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #include <stdint.h>
04
05 typedef struct {
06     uint16_t A;
07     uint16_t B;
08     uint16_t Count[10];
09 } myCount;
10 int main(int argc, char *argv[]) {
11     uint16_t loop, k, t;
12     myCount cc = {0,0,{0}};
13
14     scanf("%hu", &k);
15     for(loop=0; loop<k; loop++) {
16         scanf("%hu", &t);
17         cc.Count[t]++;
18     }
19     //To be continued...
20     return 0;
21 }
```

結構體

```
01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #include <stdint.h>
04
05 typedef struct {
06     uint16_t element;
07 } myCount;
08 int main(int argc, char *argv[]) {
09     uint16_t loop, k, t;
10     myCount Count[10] = {{0}};
11
12     scanf("%hu", &k);
13     for(loop=0; loop<k; loop++) {
14         scanf("%hu", &t);
15         Count[t].element++;
16     }
17     //To be continued...
18     return 0;
19 }
```

結構體陣列

Q3: 10進制轉成2進制(長除法)

Q2: 撰寫一程式讀取10進制整數(0~65535)，然後轉成2進制數值輸出(假設最高有效位元為先,MSB First)

範例1輸入：51245

範例1輸出：1100 1000 0010 1101

範例2輸入：253

範例2輸出：0000 0000 1111 1101

```
01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #include <stdint.h>
04 #include <string.h>
05 void displayArr(char []);
06 int main(int argc, char *argv[]) {
07     uint16_t num, loop;
08     char bin[16] = {0}, ans[16];
09
10     for(loop=0; loop<16; loop++) {
11         ans[loop] = '0';
12     }
13     scanf("%hu", &num);
14     loop = 0;
15     while(num && (loop<16)) {
16         bin[loop] = '0' + (num % 2);    //bin[loop++] = '0' + (num % 2);
17         num /= 2;
18         loop++;
19     }
20     for(loop=0; loop<strlen(bin); loop++) {
21         ans[15-loop] = bin[loop];
22     }
23     displayArr(ans);
24     return 0;
25 }
```

```
26 void displayArr(char arr[16]) {
27     uint16_t loop;
28
29     for(loop=0; loop<16; loop++) {
30         printf("%c", arr[loop]);
31         if(((loop+1)%4) == 0) {
32             printf(" ");
33         }
34     }
35 }
```


Q3: 10進制轉成2進制(位元運算子) – Cont'd

Q2: 撰寫一程式讀取10進制整數(0~65535)，然後轉成2進制數值輸出(MSB First)。

範例1輸入：51245

範例2輸入：253

範例1輸出：1100 1000 0010 1101

範例2輸出：0000 0000 1111 1101

```
01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #include <stdint.h>
04
05 int main(int argc, char *argv[]) {
06     uint16_t num, loop;
07
08     scanf("%hu", &num);
09     for(loop=0; loop<16; loop++) {
10         if(num & 0x8000) {
11             printf("1");
12         } else {
13             printf("0");
14         }
15         if(!((loop+1)%4)) {
16             printf(" ");
17         }
18         num <<= 0x01;
19     }
20     return 0;
21 }
```

使用位元運算子&

左移1位等同於a *=2;

方法2：採用位元運算子

The End

